

教育心理学教师素养课程

第三讲 认知学习：学会学习

要点

陶沙



北京师范大学 心理学部

理解“学会学习”：如何有效？

优化学习者的**认知、元认知与资源管理策略**

- **认知策略**：从信息加工入手提高学习效率
- **元认知策略**：对认知学习过程计划、监测和调控
- **资源管理策略**：恰当组织调用可用资源，实现自我调节的有效学习

有效学习的认知策略1.0：记忆先行

记忆：

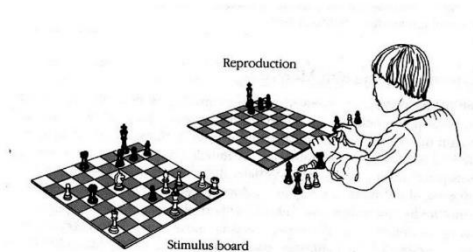
基于注意，信息编码 — 储存 — 提取

1、记忆中的组块

□ 组块：基于对象、基于经验

- 短时记忆容量有限
- 从有限到无限：专家

Chase & Simon (1973)



随机：无差别

复盘：专家 > 新手
16子 4子

神奇的“7”

□ 7+/-2 个组块

□ 组块可变

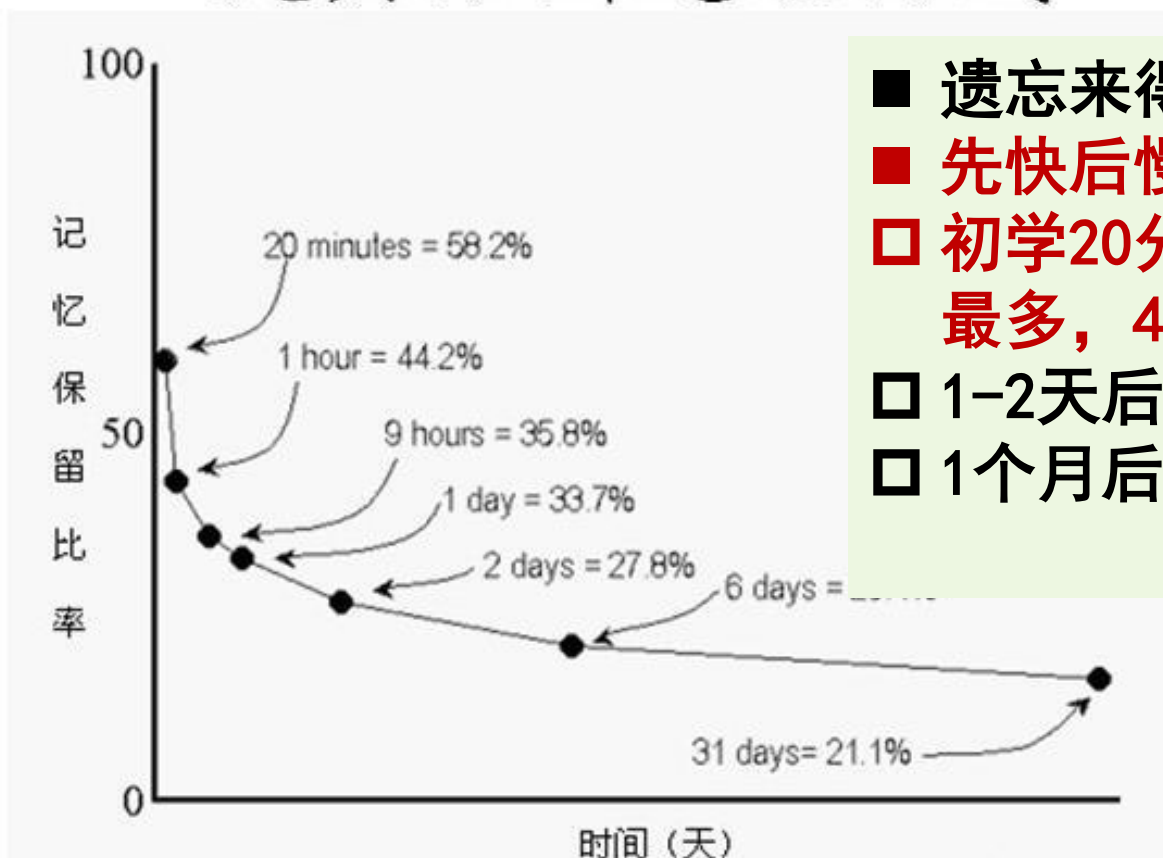
□ 知识经验越丰富，组块构成越高效

2、重复学习：打败艾宾浩斯曲线

(1) 及时、及时、及时复习！

- 尽早, 1小时内、当天
- 先频繁再稀疏

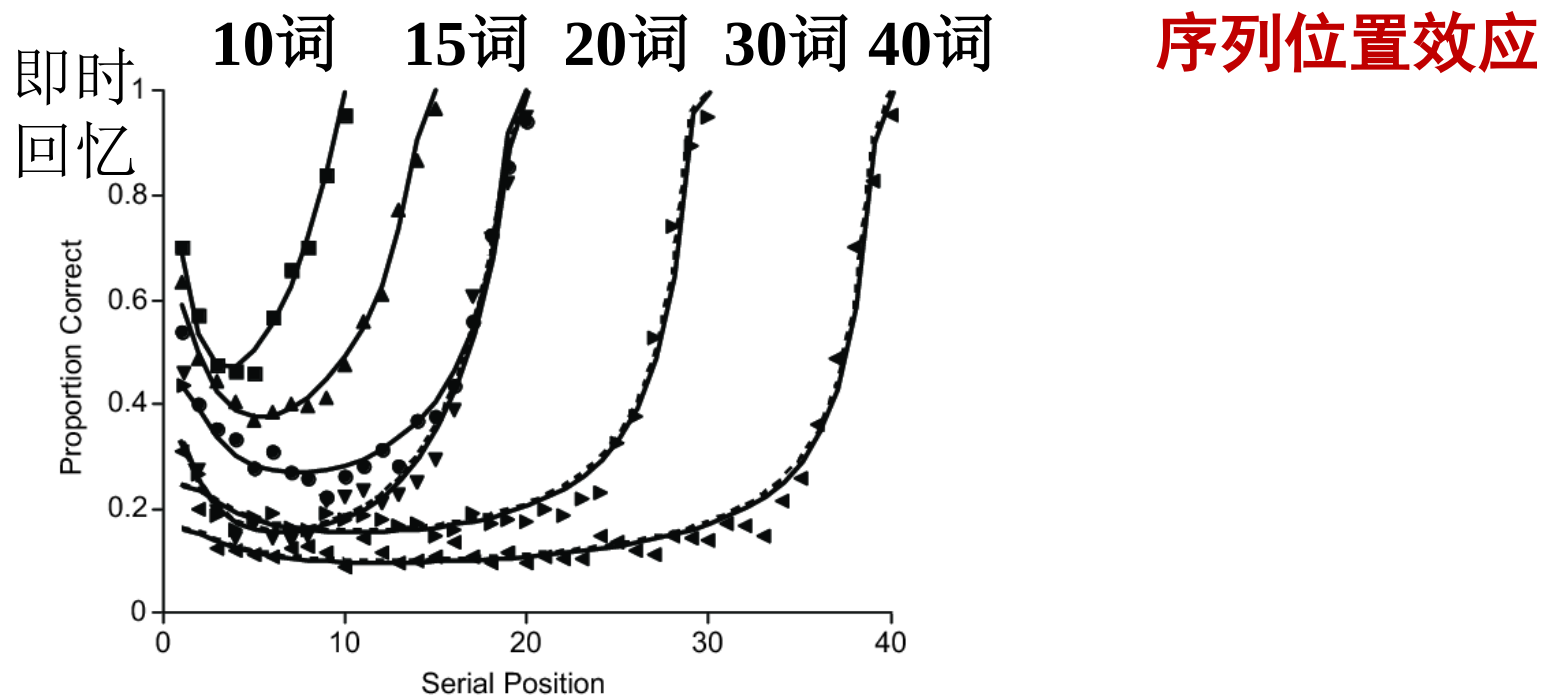
艾宾浩斯遗忘曲线



- 遗忘来得**太早**
- 先快后慢
- 初学20分钟-1小时忘最多，42%- 55%
- 1-2天后趋于平缓
- 1个月后仍记住约20%

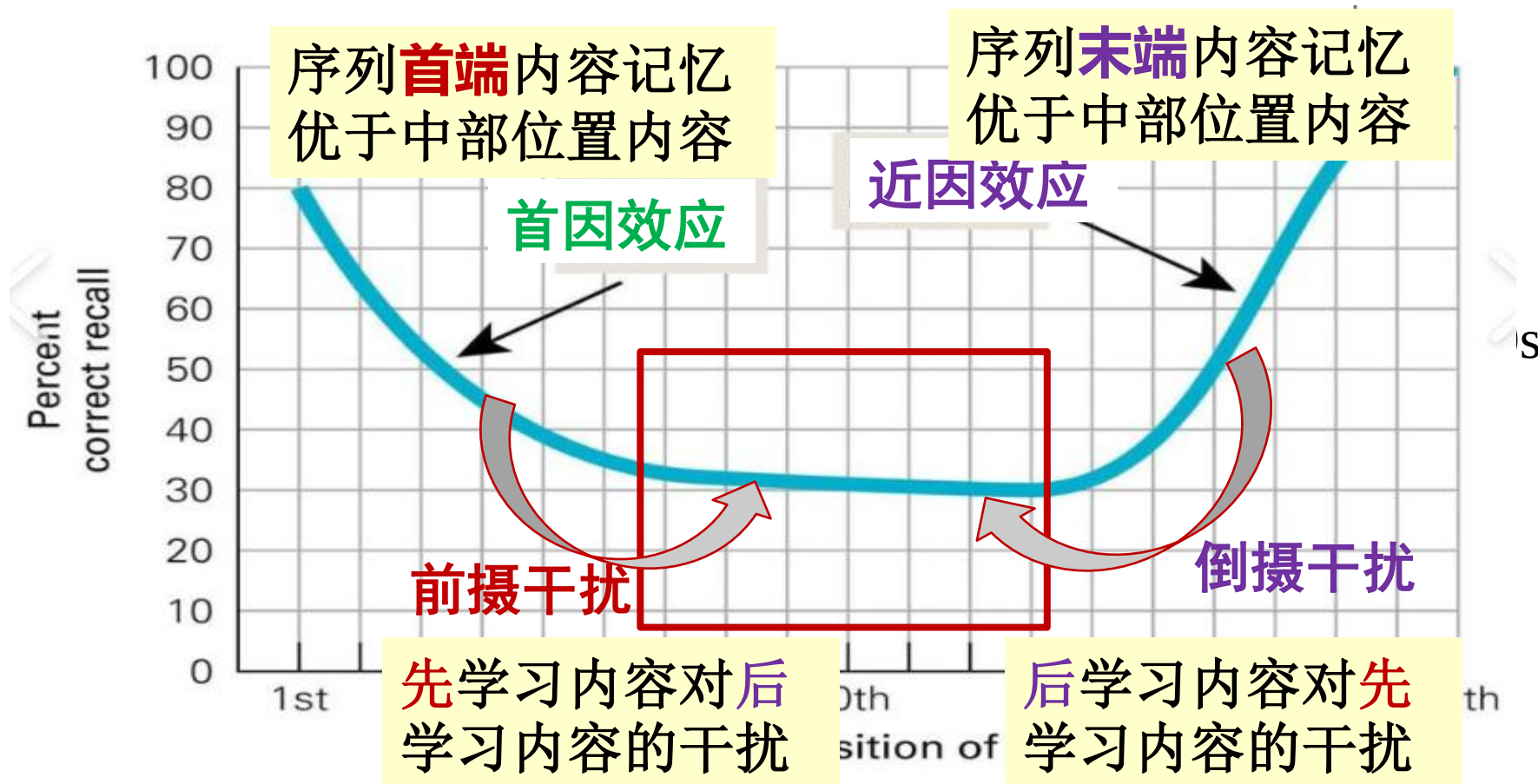
(2) 复述 (rehearsal) : 言语重复

- 记忆：感觉记忆—短时记忆—长时记忆的转化
- 复述对抗效消退和干扰



(2) 复述 (rehearsal) : 言语重复

- 记忆：感觉记忆—短时记忆—长时记忆的转化
- 复述对抗效消退和干扰：存在序列位置效应



(3) 抄写

■ 抄写比复述管用

好记性不如烂笔头，为什么？



有效学习2.0：深度、多通道加工

精细化加工：生成效应、产出效应

提取学习：考一考，更高效

过度学习：比刚刚好多一些

1、精细化加工elaborative processing

- 不同于死记硬背的机械识记，将学习材料与已有知识经验相联系，理解意义，尝试应用解决问题，提高识记水平
- 获取深层意义、重新表述和产生，可视化，实践活动
 - (1) 深度加工：从外部物理特征到深层语义
为了理解而学习：从识别、记住到理解
 - (2) 生成效应：generation—主动信息加工、提取
 - (3) 形成心理表象
 - (4) 画图
 - (5) 产出效应 production:大声读, 对于语言类极其重要
 - (6) 亲自参与：实践活动、多通道
 - (7) 自我参照：与自身关联（与元认知关联）

请尝试从精细化加工角度理解好记性不如烂笔头

2、提取练习 retrieval practice

考考考，老师的法宝！其实也是学习的法宝

■ **测试效应** testing effect: 考一考，记得更快更准更牢

□ 通过从记忆中**提取**信息促进学习和记忆——小中大各年级通吃

□ 记得更准确、牢固, 优于重复、记笔记等:

使用1次就可提高30%；多次提高50%以上

学习内容越多、越难，测试效应越强

但学习者多倾向于认为反复读更有效

□ 加深概念理解和知识迁移应用

□ 促进学习新信息

■ **怎样测试有效促进学习？**

□ 低风险, 不要伤感情: 自测最安全, 不计分的测试

□ 简单、有限

□ 目标明确

□ 难度适宜（一步步来）

□ 立刻反馈

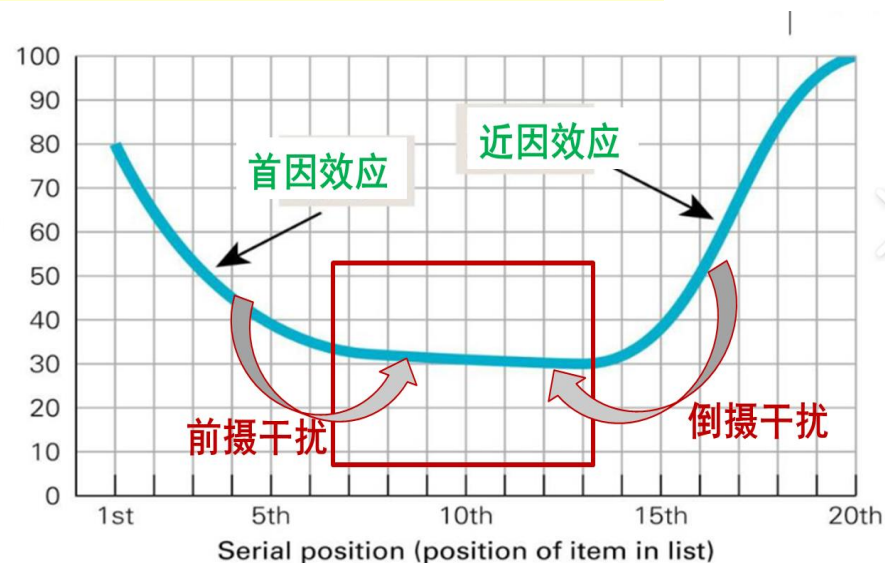
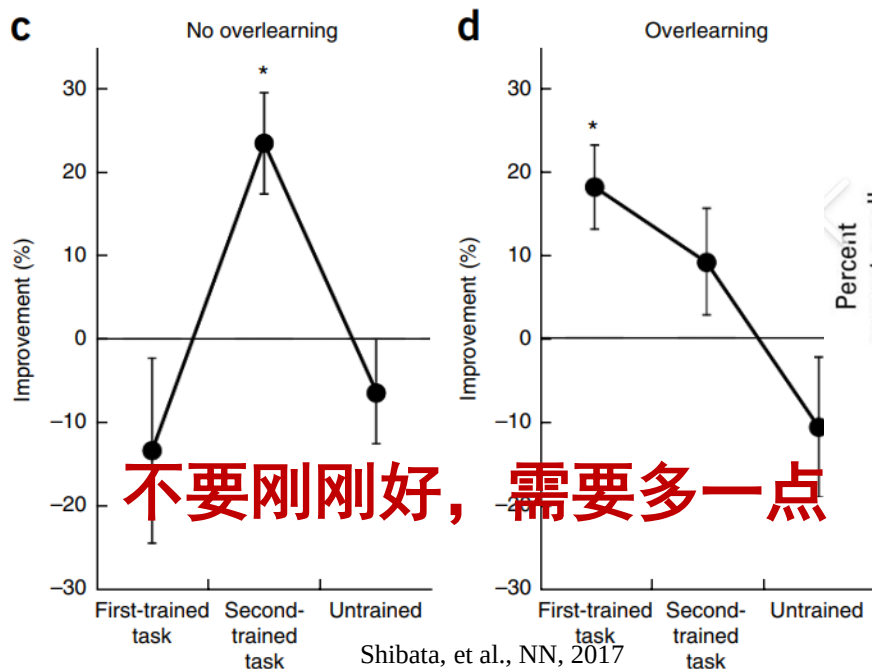
测试效应与生成效应、产出效应的关系是什么？

3、过度学习over Learning

试一试解释“熟”能生巧？

- 在刚能掌握学习内容基础上**进一步学习**以提高成效
- 为什么？过度一把，解决什么问题？

有助于减少后学习内容的干扰，即缓冲**倒摄干扰**



- 越多越好吗？**边际递减**：估计120-150%
- 单纯重复不必然有益
- 多种形式和变体，如**提取练习**；休息、睡眠

最有效、比较有效、相对有效、无效和有害

效用高

- 提取练习（考一考）
- 分散学习（间隔0或1天）

效用中等

- 精细加工
- 交叉学习

效用低

- 标记重点/划线
- 重读

相对更有效

- 大声读/听自己的录音
 > 听别人的录音、默读
- 纸笔记录 > 电子记录
- 图文并用 > 单图单文
- 眼口手并用 > 单阅读

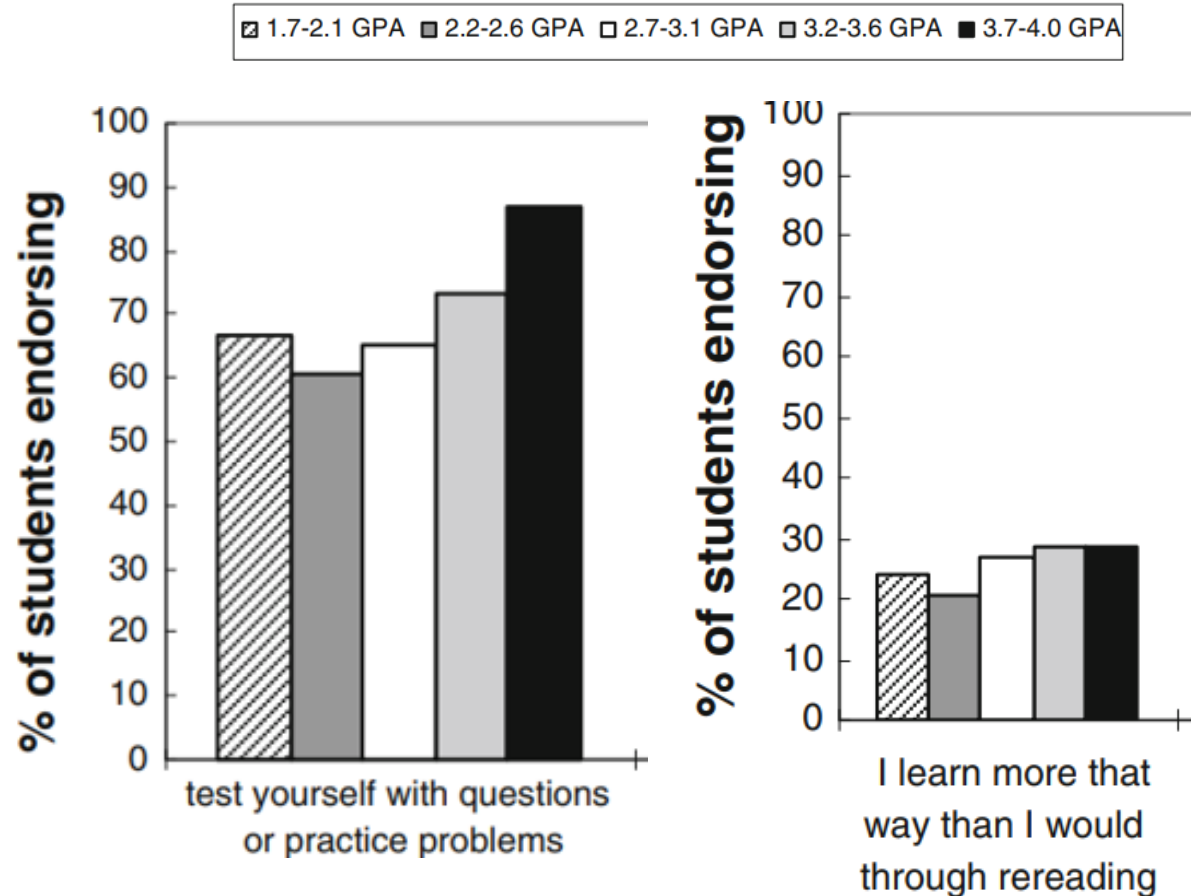
有害

- 听有词的歌降低24%
- 听纯音乐降低6%

即使大学生、成年人，仍然少用高效策略、依赖低效策略

及时复习：14%
分散学习：39%
抄写：33%
画图表：15%
提问：6%
识别弱项优先：20%

重读书本或笔记：75%
考前突击：66%
标记重点：72%
死记硬背：36%



成绩越好，使用小测
和针对弱项越多

使用其他 > 重读
：18%

哪些策略有效？哪些策略高效？如何分析？

- 反复看、边读边抄和边读边画，哪个学的好？
- 记单词是默读还是出声读记得快、记得好？
- 考前集中复习学习效率高还是平时分散学习效率记得牢？
- 考试损害学习还是有利于学习？
- 学会了见好就收？还是学会了还要再多学会儿更高效？
- 1天学7小时 VS. 7天中每天1小时，哪个安排更有助于学习？
- 听着音乐或歌曲学习效果好不好？
- 复习最好当天尽早、隔天还是隔一周？

要点

■ 记住并可以分辨学习策略三大类

认知策略、元认知略、资源管理策略

■ 认知策略通过优化信息加工，提高学习成效：

理解组块；

知道重复学习，理解遗忘曲线；

记住并能解释记忆的序列位置效应：首因效应，近因效应；

前摄干扰，倒摄干扰；

了解精细化加工策略中的生成效应、产出效应各是什么，有何作用；

理解并能解释测试效应；知道过度学习并会应用；

通过对比，知道有效的学习策略有哪些，低效策略有哪些